

第 8 章：变换器传递函数 (Converter Transfer Functions)

8.1 节：Bode 图

Erickson & Maksimović — Fundamentals of Power Electronics

学习笔记 by Catastrophy_ame

引言：Bode 图与叠加原理

Bode 图把系统对**每一个频率**的反应画出来，它由两张图组成：

- **幅度图 (Magnitude)**：纵轴是 $|G|$ ，用 dB 表示；横轴是频率，用对数刻度。
- **相位图 (Phase)**：纵轴是 $\angle G$ ，用度表示；横轴同样是对数频率。

Bode 图坚持使用**对数横轴与 dB 纵轴**，原因只有一个：**在对数域里，乘法变成加法**。对任意两个因子 $G_1(s)$ 、 $G_2(s)$ ：

$$\log |G_1 G_2| = \log |G_1| + \log |G_2|, \quad \arg(G_1 G_2) = \arg G_1 + \arg G_2 \quad (1)$$

这条性质决定了整章的学习策略：任何复杂的传递函数都能因式分解成若干**标准因子**的乘积，于是它的 Bode 图也就等于这些因子各自 Bode 图的**逐段叠加**。所以我们的任务分两步走：

- (1) 先把少数几种**基本因子**的幅度与相位形状记牢；
- (2) 再用叠加（第五部分）把它们拼成任意 $G(s)$ 的整图。

全文正是沿着这条主线展开：先讲幅度恒为直线的**幂函数族**（常数、积分器、微分器），再补充**极点与零点**的复频率理论，然后进入带“转折”的**一阶环节**（单极点、单零点及其反演形式），最后回到叠加，完成“基本因子 $\rightarrow$ 整图”的闭环。

第一部分：幂函数族——幅度恒为直线的基本因子

本部分的三个基本因子（常数、积分器、微分器）有一个共同特征：**它们的幅度在 Bode 图上是一条贯穿全频段的直线，斜率恒定、永不转折**。这是它们区别于后面“一阶环节”的本质，后者只在转折频率处才改变斜率。

基本因子一：常数增益 K

物理来源：一个理想分压器或定倍数放大器——输出永远是输入的固定倍数，与频率无关。

数学形式： $G(s) = K$, $K \in \mathbb{R}$ 。

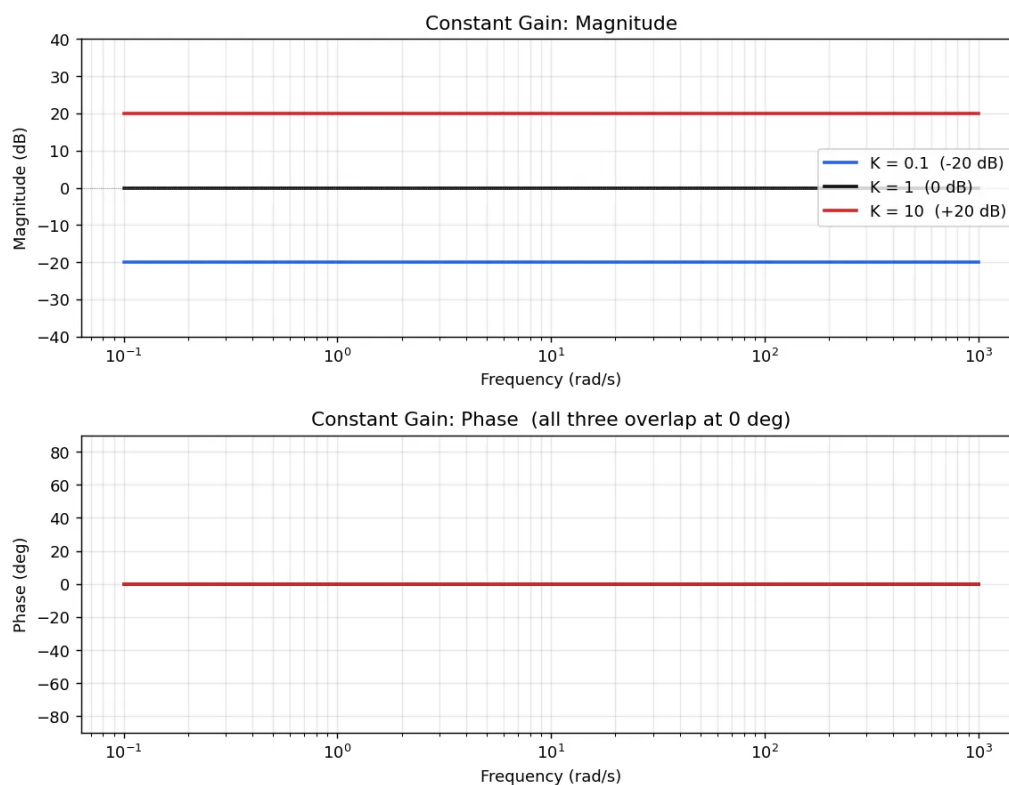


图 1: 常数增益的 Bode 图

幅度：一条水平线，高度

$$|G|_{\text{dB}} = 20 \log_{10} |K| \quad (2)$$

相位：由 K 的符号决定，与频率无关

$$\angle G = \begin{cases} 0^\circ, & K > 0 \\ -180^\circ, & K < 0 \end{cases} \quad (3)$$

基本因子二：积分器 $1/s$

物理来源：对正弦波积分， $\int \sin(\omega t) dt = -\frac{1}{\omega} \cos(\omega t)$ 。两件事同时发生：

- 系数 $\frac{1}{\omega}$ ：频率越高输出越小 $\Rightarrow$ 幅度往下斜；
- $\sin \rightarrow -\cos$ ：相当于滞后 $90^\circ \Rightarrow$ 相位是停在 -90° 的水平线。

数学形式： $G(j\omega) = \frac{1}{j\omega}$ 。

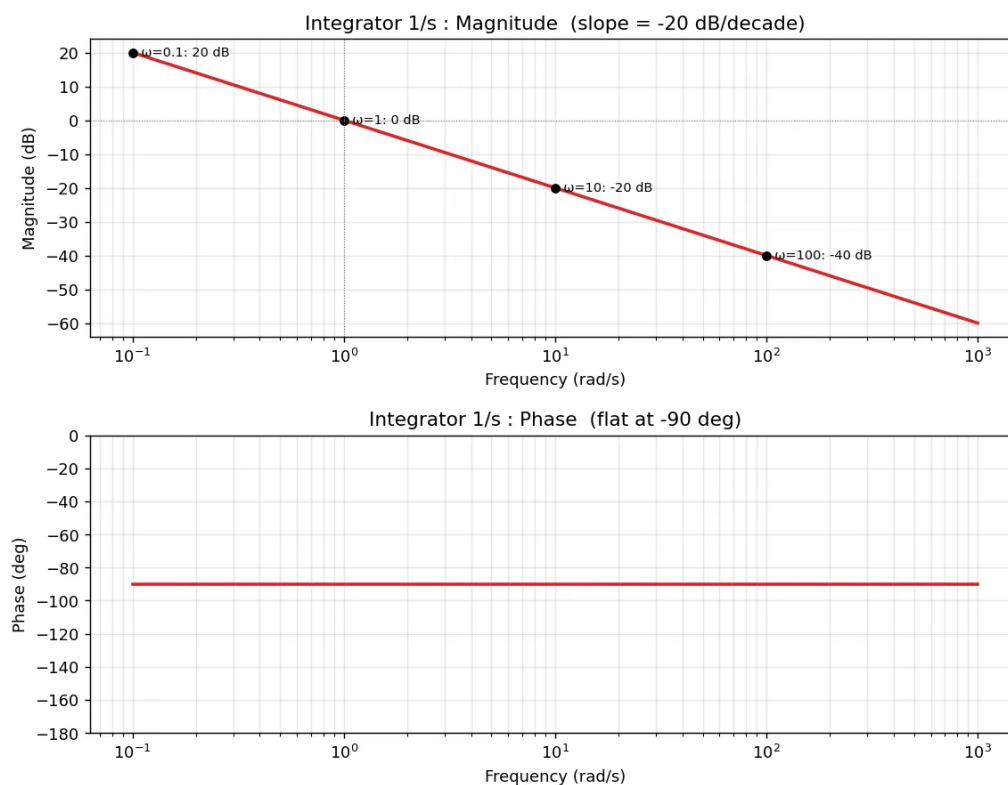


图 2: 积分器的 Bode 图

幅度:

$$|G(j\omega)| = \frac{1}{\omega} \implies |G|_{\text{dB}} = -20 \log_{10} \omega \quad (4)$$

即斜率 -20 dB/decade , 且在 $\omega = 1$ 处穿过 0 dB 。

相位: $\frac{1}{j\omega} = \frac{-j}{\omega}$ 是纯负虚数, 恒指向正下方, 故

$$\angle G(j\omega) = -90^\circ \quad (\text{对所有频率}) \quad (5)$$

基本因子三: 微分器 s

物理来源: 对正弦波微分, $\frac{d}{dt} \sin(\omega t) = \omega \cos(\omega t)$ 。系数变成 ω (频率越高输出越大 $\Rightarrow$ 幅度向上), $\sin \rightarrow +\cos$ (超前 90°)。它与积分器处处对称。

数学形式: $G(j\omega) = j\omega$ 。

幅度: $|G|_{\text{dB}} = +20 \log_{10} \omega$, 即斜率 $+20 \text{ dB/decade}$, 同样在 $\omega = 1$ 处过 0 dB 。

相位: $j\omega$ 是纯正虚数, $\angle G = +90^\circ$ (对所有频率)。

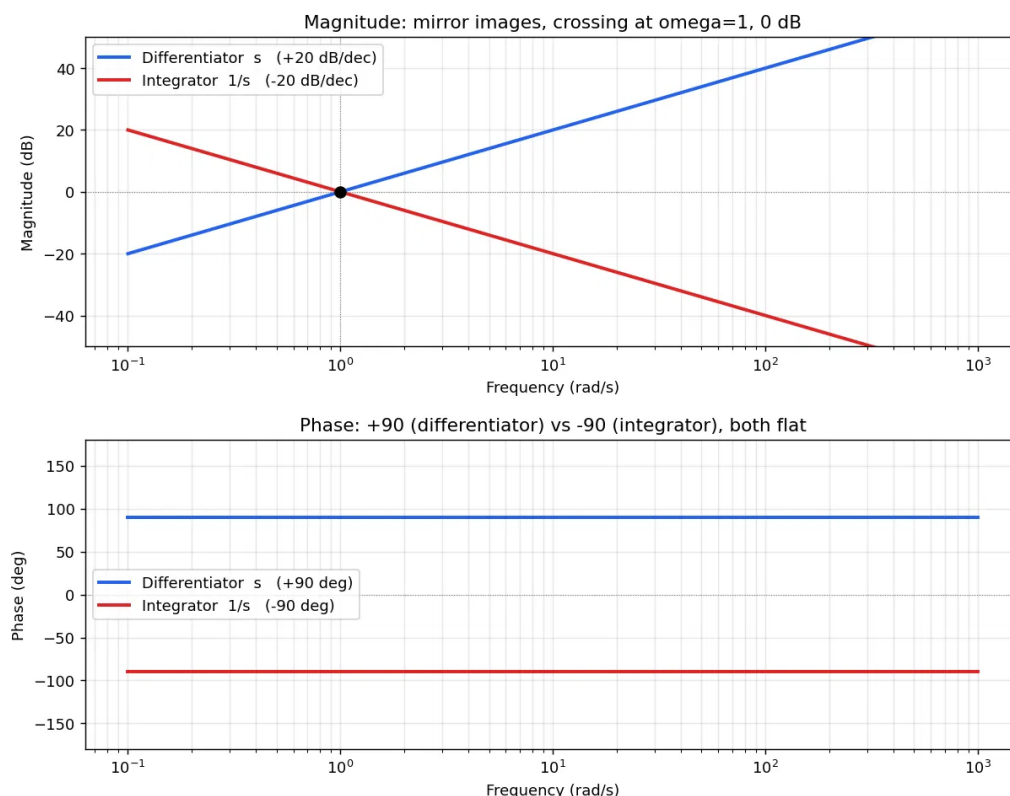


图 3: 积分器与微分器的 Bode 图对比

分母上的 s 滞后，分子上的 s 超前。这条规律是理解后面所有极点、零点的基本：极点像积分器，但只在转折频率之后才开始滞后；零点像微分器，但也只在转折之后才超前。换句话说，一阶环节就是这两个砖块的“温和、限频版本”。

为什么纯微分器很罕见？ 微分器幅度随频率无限上涨（+20 dB/dec）。真实世界高频段全是噪声，纯微分器会把噪声放大到爆表。所以工程上通常给它配一个极点来限制带宽，变成“有限带宽的微分”。

统一视角： f^n 幂函数族

把常数、积分器、微分器并排看，会发现它们只是同一个**幂函数家族**里的三个成员：幂函数无非是积分与微分的串联。考虑任意形如 f^n 的项（即 $G(s) \propto s^n$ ，归一化后写成 $(f/f_0)^n$ ），它的幅度在 Bode 图上永远是一条直线，斜率为

$$\text{slope} = 20n \text{ dB/decade} \quad (6)$$

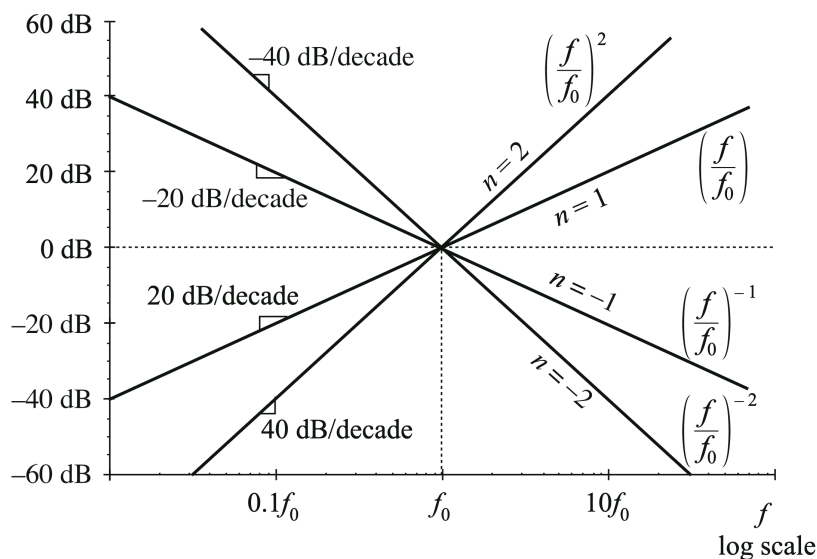


图 4: 幅度按 f^n 变化的函数在 Bode 图上都是直线 (斜率 $20n$ dB/dec)

原点处的极点 (归一化的积分器)

幂函数族里最常用的传递函数, 是**原点处的极点** (pole at the origin):

$$G(s) = \frac{1}{s} = \frac{\omega_0}{s} \quad (7)$$

它与纯积分器 $1/s$ 是“近亲”, 只多了一个归一化频率 ω_0 。这个 ω_0 改变的不是斜率、也不是相位, 而是**幅度线过 0 dB 的位置**。

幅度: 代 $s = j\omega$,

$$|G(j\omega)| = \frac{1}{\left| \frac{j\omega}{\omega_0} \right|} = \frac{\omega_0}{\omega} = \left(\frac{f}{f_0} \right)^{-1} \quad (8)$$

这正是 $n = -1$ 的幂函数: **斜率 -20 dB/dec**, 且在 $f = f_0$ 处穿过 0 dB。

相位: $\frac{\omega_0}{s} = \frac{\omega_0}{j\omega} = -j\frac{\omega_0}{\omega}$ 仍是纯负虚数, 与频率无关, 故

$$\angle G(j\omega) = -90^\circ \quad (\text{对所有频率}) \quad (9)$$

乘一个正实数 ω_0 不影响辐角, 所以归一化只平移幅度线、不改变相位。

纯积分器 vs 原点极点——过 0 dB 的“锚点”不同:

- 纯积分器 $\frac{1}{s}$: $|G| = 1/\omega$, 在 $\omega = 1$ 处过 0 dB。
- 原点极点 $\frac{1}{s/\omega_0}$: $|G| = \omega_0/\omega$, 在 $\omega = \omega_0$ 处过 0 dB。

两者斜率都是 -20 dB/dec、相位都恒为 -90° , 唯一区别是**那条斜线被 ω_0 水平平移了**——过 0 dB 的锚点从 1 挪到了 ω_0 。

第二部分：极点与零点的复频率理论

到目前为止，基本因子都是“幅度恒为直线”的简单环节。要理解真实电路里那些在某个频率处才开始转折的环节（单极点、单零点），必须先把极点和零点这两个概念讲清楚。本部分先复习复频率 s 的几何意义，再分别给出极点、零点的物理含义与稳定性判据，为第三部分的转折环节铺垫。

复频率 s 与 s 平面

传递函数中的变量 s 是复频率 (complex frequency)，它是一个复数：

$$s = \sigma + j\omega \quad (10)$$

所有信号都用基本单元 e^{st} 描述，将其展开：

$$e^{st} = \underbrace{e^{\sigma t}}_{\text{包络}} \cdot \underbrace{e^{j\omega t}}_{\text{振荡}} \quad (11)$$

因此 s 的两个分量含义彼此独立：

- 实部 σ ：决定幅度随时间增长 ($\sigma > 0$)、衰减 ($\sigma < 0$) 或等幅 ($\sigma = 0$)；
- 虚部 ω ：决定振荡角频率。

把 s 画在复平面上（横轴 σ ，纵轴 $j\omega$ ），虚轴把平面分成左右两半。

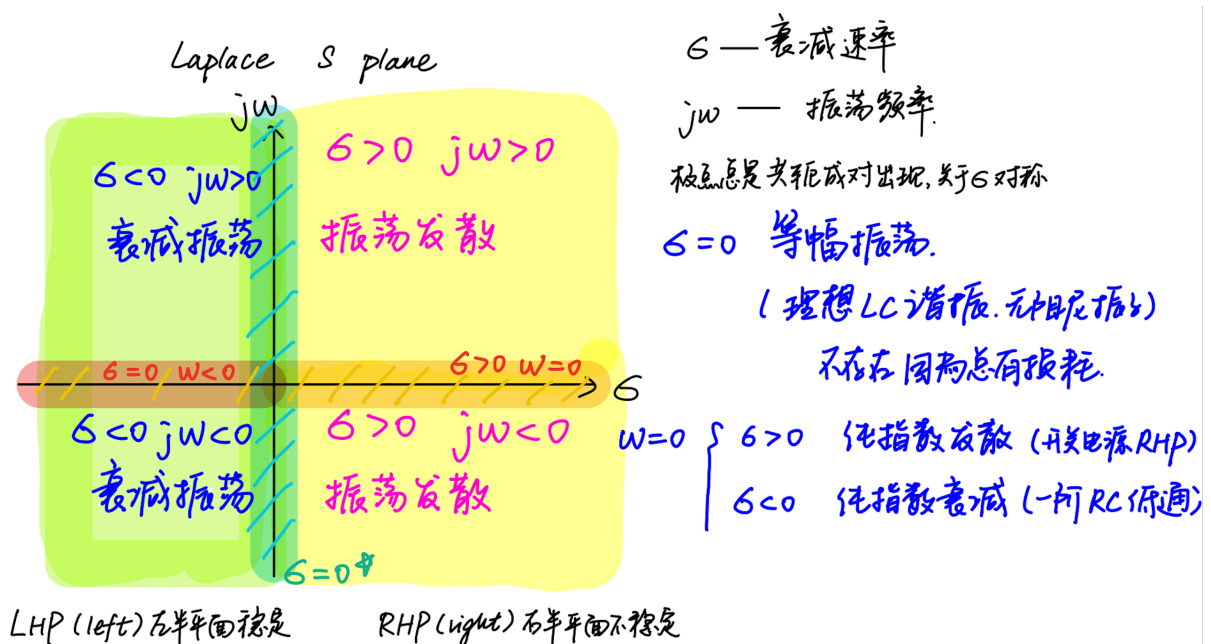


图 5: 复平面 (s 平面) 的说明

极点 (分母的根)

对传递函数 $H(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$ ，使分母为零的 s 称为极点：

$$D(s) = 0 \implies H(s) \rightarrow \infty \quad (12)$$

极点代表系统在**零输入**条件下、仅由初始储能驱动的自然响应（固有模态）。下面给出完整推导。

第 1 步：列出系统方程。任何线性时不变电路都由常系数微分方程描述：

$$a_n y^{(n)} + \cdots + a_1 \dot{y} + a_0 y = b_m u^{(m)} + \cdots + b_1 \dot{u} + b_0 u \quad (13)$$

其中 y 为输出、 u 为输入。拉普拉斯变换把求导 $\frac{d}{dt}$ 换成乘 s ，于是方程变为 $D(s)Y(s) = N(s)U(s)$ ，其中

$$D(s) = a_n s^n + \cdots + a_1 s + a_0, \quad N(s) = b_m s^m + \cdots + b_1 s + b_0. \quad (14)$$

第 2 步：取零输入，得齐次方程。固有模态指没有外部激励、系统仅靠初始储能（电感电流、电容电压）自行演化的响应。令 $u = 0$ ，方程右边整体消失：

$$a_n y^{(n)} + \cdots + a_1 \dot{y} + a_0 y = 0. \quad (15)$$

第 3 步：用试探解 e^{st} 求解。指数函数求导后形状不变 ($\frac{d^k}{dt^k} e^{st} = s^k e^{st}$)，因此它是齐次方程的天然候选解。设 $y(t) = e^{st}$ 代入，提取公因子 e^{st} ：

$$(a_n s^n + \cdots + a_1 s + a_0) e^{st} = D(s) e^{st} = 0. \quad (16)$$

第 4 步：得到特征方程。由于 e^{st} 恒不为零，上式成立的唯一条件是

$$\boxed{D(s) = 0} \quad (17)$$

这就是**特征方程** (characteristic equation)，其根 $p_1, \dots, p_n$ 即为极点。**每个根 p_i 都对应一支允许的固有模态 $e^{p_i t}$** ；完整的零输入响应是它们的线性组合

$$y(t) = \sum_i A_i e^{p_i t}, \quad (18)$$

系数 A_i 由初始条件确定。

等价的变换域视角。若不令右边为零、而是保留初始条件，则 $u = 0$ 时 $D(s)Y(s) = (\text{初始条件项})$ ，于是

$$Y(s) = \frac{(\text{初始条件项})}{D(s)} = \sum_i \frac{A_i}{s - p_i}, \quad (19)$$

再用逆变换关系 $\frac{1}{s - p} \longleftrightarrow e^{pt}$ ，同样得到 $y(t) = \sum_i A_i e^{p_i t}$ 。

示例：一阶 RC 电路

以 RC 低通为例：

$$RC \frac{dy}{dt} + y = u \implies (RC s + 1) Y(s) = U(s), \quad H(s) = \frac{1}{RC s + 1} \quad (20)$$

令分母为零得唯一极点

$$RC s + 1 = 0 \implies \boxed{p = -\frac{1}{RC}} \quad (21)$$

零输入时解齐次方程 $RC \dot{y} + y = 0$ ，得 $y(t) = y_0 e^{-t/RC} = y_0 e^{pt}$ 。**可见极点 $p = -1/RC$ 就是电容自然放电的衰减率**，与一般结论完全吻合。

极点位置与稳定性

将极点写成 $p = \sigma + j\omega$ ，其固有模态为 $e^{pt} = e^{\sigma t} e^{j\omega t}$ ：

- RC 的极点为负实数 (LHP)，对应纯衰减；
- 含 L 与 C 的二阶电路（如 RLC），特征方程为二次式，根成对出现为 $\sigma \pm j\omega$ ，对应模态 $e^{\sigma t} \cos(\omega t)$ ，即衰减振荡。

稳定性判据的来历：固有模态的增长/衰减是系统**自发**的趋势，与是否施加输入无关。

- 极点在 LHP ($\sigma < 0$)：固有响应自行衰减 $\Rightarrow$ **稳定**。
- 极点在 RHP ($\sigma > 0$)：固有响应自行发散 $\Rightarrow$ **不稳定**。

零点（分子的根）

使分子为零的 s 称为零点：

$$N(s) = 0 \implies H(s) = 0 \quad (22)$$

零点是极点的对偶概念：

	使谁为零	含义
极点	分母 $D(s)$	零输入 $\rightarrow$ 有输出（系统的固有模态）
零点	分子 $N(s)$	有输入 $\rightarrow$ 零输出（该频率的信号被阻断）

在零点频率处，输入信号无法传到输出，对应系统内部传递路径的相消（transmission null）。两者还有一个关键差别：**极点是系统固有的，与信号从何处输入、在何处测量无关；零点则依赖于输入与输出的位置**。同一系统更换测量点时，极点不变，零点会改变。零点不是固有模态，它决定的是频率响应中的相位以及瞬态响应的形状。

零点位置：最小相位与非最小相位

在 Bode 图上，无论 LHP 还是 RHP 零点，幅度都在零点频率处上拐 $+20 \text{ dB/dec}$ ；两者的区别**只在相位**：

零点类型	幅度斜率	相位	性质
LHP 零点	$+20 \text{ dB/dec}$	$+90^\circ$	最小相位（minimum phase）
RHP 零点	$+20 \text{ dB/dec}$	-90°	非最小相位（non-minimum phase）

LHP 零点提供相位超前 ($+90^\circ$)，有助于改善相位裕度；RHP 零点提升增益却带来相位滞后 (-90°)。 RHP 零点在时域表现为“初始反向响应”（先朝相反方向运动再回正），并对闭环带宽构成硬性上限（典型如 boost、buck-boost 的占空比到输出传递函数）。

第三部分：一阶转折环节

有了极点/零点的理论，就能解释真实电路里最常见的两类一阶环节。它们与第一部分因子的区别在于：**幅度不再是贯穿全频段的直线，而是在转折频率 ω_0 处“拐弯”，拐之前是平的，拐之后才显出积分器或微分器的斜率。**

单实极点 $\frac{1}{1+s/\omega_0}$

这是真实电路里最常见的环节，仍以 RC 低通为例。

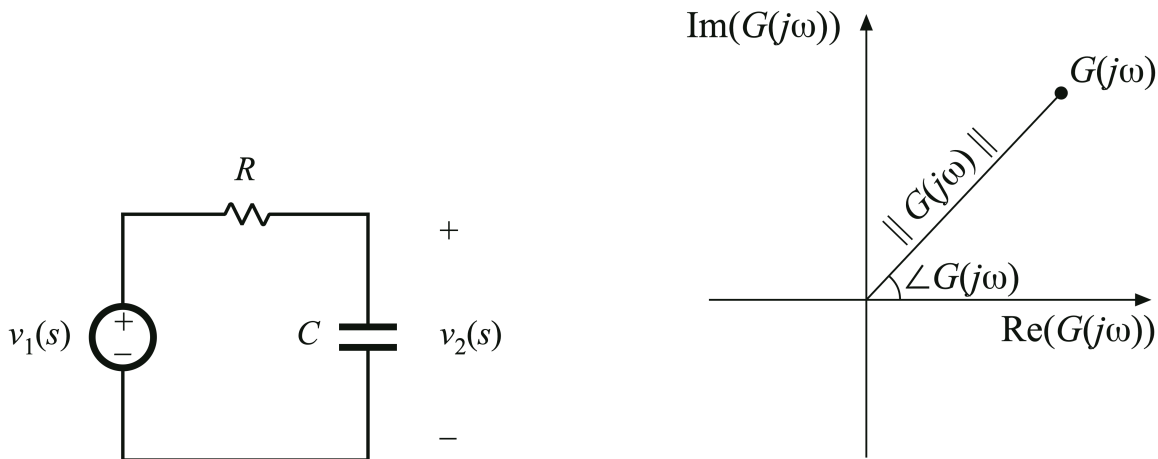


图 6: 简单 R-C 低通滤波器示例：幅度与相位

传递函数与标准形

$$G(s) = \frac{1/sC}{1/sC + R} \Rightarrow G(s) = \frac{1}{1 + sRC} \Rightarrow G(s) = \frac{1}{1 + s/\omega_0}, \quad \boxed{\omega_0 = \frac{1}{RC}} \quad (23)$$

标准形 $\frac{1}{1 + s/\omega_0}$ 。

渐近近似法

代入 $s = j\omega$:

$$|G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega/\omega_0)^2}} \Rightarrow |G|_{\text{dB}} = -20 \log_{10} \sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2} \quad (24)$$

低频 ($\omega \ll \omega_0$): $(\omega/\omega_0)^2 \approx 0$,

$$|G| \approx \frac{1}{\sqrt{1}} = 1 = 0 \text{ dB} \quad (\text{水平线}) \quad (25)$$

高频 ($\omega \gg \omega_0$): 1 可忽略,

$$|G| \approx \frac{1}{\sqrt{(\omega/\omega_0)^2}} = \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^{-1} \quad (-20 \text{ dB/decade 斜线}) \quad (26)$$

高频近似 $(\omega/\omega_0)^{-1}$ 正是**积分器** ($n = -1$) ——印证了“极点是限频积分器”的说法。

相位与相位渐近线

精确相位：

$$\angle G(j\omega) = -\arctan\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right) \quad (27)$$

工程上一律用整十倍选法： 相位斜线从 $\omega_0/10$ 到 $10\omega_0$ ，斜率 $-45^\circ/\text{decade}$ (90° 跨两个 decade)，折点处与真实曲线的最大误差仅

$$\tan^{-1}(0.1) = 5.7^\circ \quad (28)$$

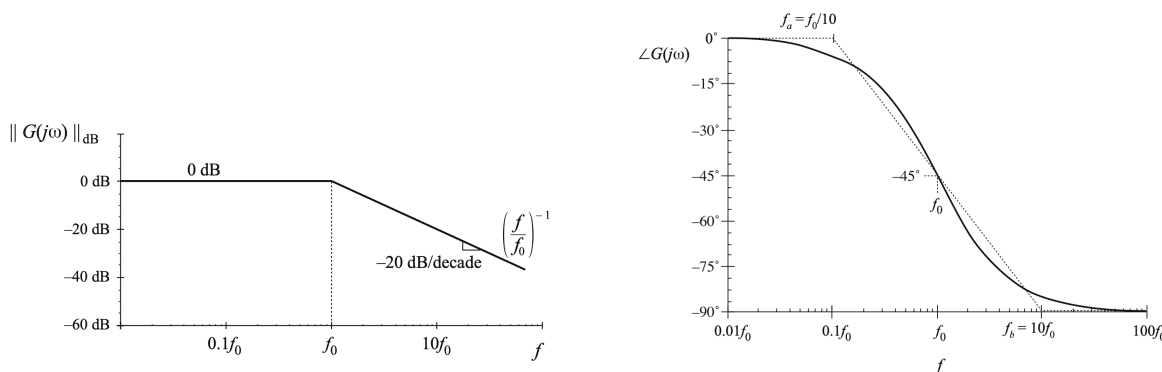


图 7: 单实极点的幅度与相位

单实零点 $1 + s/\omega_0$

单实零点对应分子中的一个根，归一化形式为

$$G(s) = 1 + \frac{s}{\omega_0} \quad (29)$$

令 $G(s) = 0$ 得根 $s = -\omega_0$ ，位于**左半平面**，因此这是一个**最小相位零点**（幅度与相位同向上走）。

幅度：

$$\|G(j\omega)\| = \sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2} \quad (30)$$

- 低频 $f \ll f_0 = \omega_0/2\pi$ ： $\|G\| \rightarrow 1$ ，即 0 dB（平台）。
- 高频 $f \gg f_0$ ： $\|G\| \rightarrow f/f_0$ ，高频渐近线斜率 **+20 dB/decade**。
- 拐点 f_0 ： 两条渐近线在此相交于 0 dB，而**实际曲线高出 +3 dB**。

相位：

$$\angle G(j\omega) = \tan^{-1}\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right) \quad (31)$$

与单极点仅差一个负号，因此相位**由 0° 升到 $+90^\circ$** ： 低频 0° 、高频 $+90^\circ$ 、拐点 $+45^\circ$ ，过渡区 $f_0/10 < f < 10f_0$ 内斜率 **$+45^\circ/\text{decade}$** 。

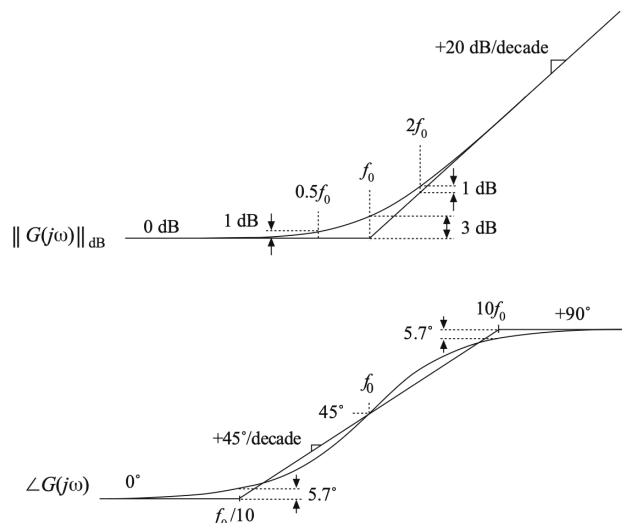


图 8: 单实零点的幅度与相位

单极点与单零点的镜像关系

前面我们从理论上说过极点与零点是偶的，现在借两张 Bode 图可以看得更具体：**单实零点就是单实极点关于 0 dB / 0° 的镜像。**

- 幅度上：极点向下拐 -20 dB/dec，零点向上拐 $+20$ dB/dec。
- 相位上：极点把相位推向 -90° （趋于失稳），零点把相位补回 $+90^\circ$ （提供超前）。

正因如此，单实零点的工程价值在于**提供相位超前、改善相位裕度**——这正是补偿器（PID 中的 D 项 / 超前网络）的核心工具。

第四部分：频率反演 (Frequency Inversion)

到此为止讨论的极点/零点都是“低频平、高频斜”。**频率反演**是同一组因子的另一种归一化写法，把这个形状**上下颠倒**成“高频平、低频斜”。它不引入新物理，只是换个标准形，却恰好对应高通滤波器和 PI 控制器这两类极常用的环节。四种一阶形式的对照如下：

形式	低频	高频	作用
普通极点 $\frac{1}{1+s/\omega_0}$	平 0 dB，通过	-20 dB/dec，衰减	低通 (RC)
倒置极点 $\frac{1}{1+\omega_0/s}$	$+20$ dB/dec，被压	平 0 dB，通过	高通
普通零点 $1+s/\omega_0$	平 0 dB，不变	$+20$ dB/dec，放大	高频提升 (放大高频噪声)
倒置零点 $1+\omega_0/s$	-20 dB/dec，提升	平 0 dB，不变	低频提升 (即 PI)

倒置极点 (Inverted Pole)

$$G(s) = \frac{1}{1 + \frac{\omega_0}{s}} = G(s) = \frac{s/\omega_0}{1 + s/\omega_0} \quad (32)$$

高频 $f \gg f_0$ 时增益 $\rightarrow 1$ (0 dB 平台); 低频 $f \ll f_0$ 时以 **+20 dB/decade** 下降 (频率越低增益越低)。相位由低频 $+90^\circ$ 降到高频 0° 。**效果: 低频衰减、高频通过——高通滤波器。**

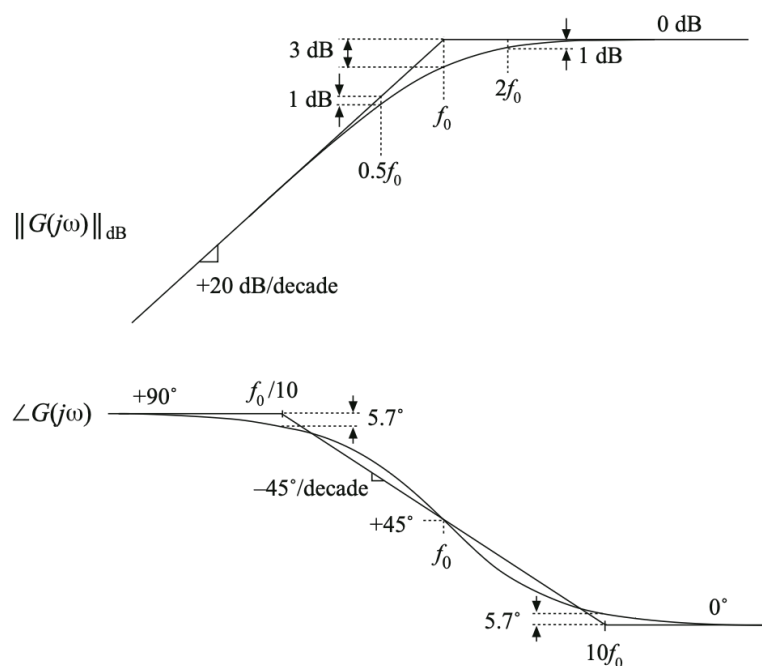


图 9: 倒置极点 (高通)

倒置零点 (Inverted Zero)

$$G(s) = 1 + \frac{\omega_0}{s} = G(s) = \frac{1 + s/\omega_0}{s/\omega_0} \quad (33)$$

高频 $f \gg f_0$ 时增益 $\rightarrow 1$ (0 dB 平台); 低频 $f \ll f_0$ 时以 **-20 dB/decade** 上翘 (频率越低增益越高)。相位由低频 -90° 升到高频 0° 。**这正是 PI (比例 + 积分) 控制器: 低频高增益消除稳态误差, 高频拉平为比例项。**

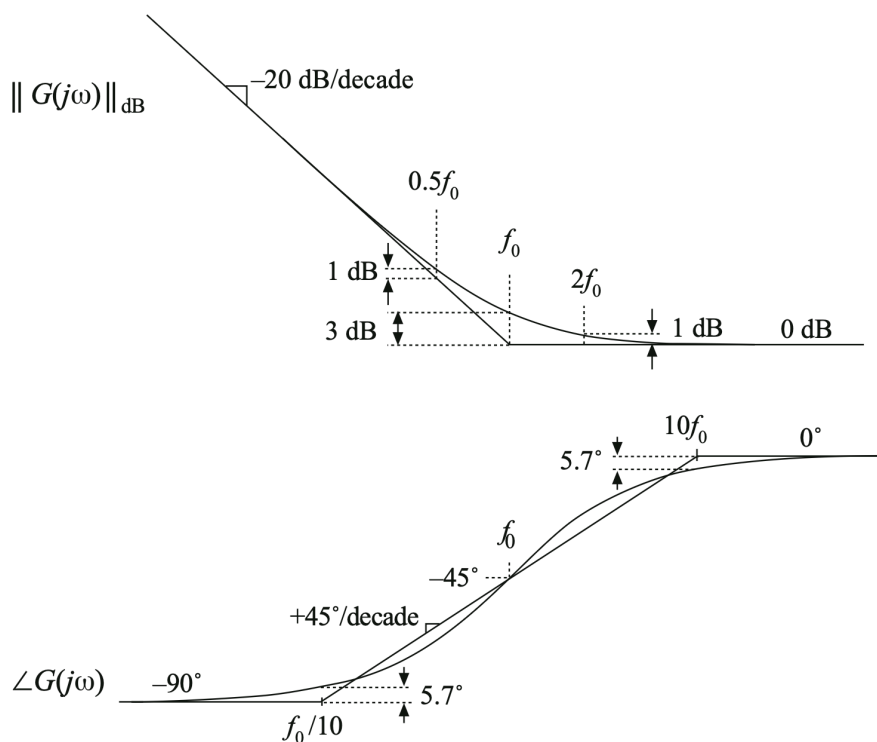


图 10: 倒置零点 (PI)

第五部分：组合

至此，我们已经认识了所有的基本因子。本节回到引言提出的主线，把“乘法即加法”这条贯穿全章的原理：**任意复杂的传递函数都是若干增益、极点、零点的乘积，因此它的 Bode 图就是这些因子各自渐近线的逐段叠加**。掌握了叠加，我们就能双向操作——由公式画图（正向），以及由图反推公式（反向）。

完整画图算法：给定 $G(s)$ 画出幅度与相位

下面把“相乘即相加”落实成一套**流程**：给任意传递函数，都能照着画出幅度图和相位图，整套流程只有三步——**先化标准形，再画幅度，最后画相位**。

第 0 步：化为标准形 把 $G(s)$ 因式分解成“一个增益 $\times$ 若干标准因子”的乘积，并把每个因子都归一化成转折频率显式可见的形式：

$$G(s) = K \cdot s^m \cdot \frac{\prod_i (1 + s/\omega_{z_i})}{\prod_j (1 + s/\omega_{p_j})} \quad (34)$$

- 读出**直流增益** K （含符号）和**原点处的净幂次** m （ $m > 0$ 是微分器/原点零点， $m < 0$ 是积分器/原点极点）；
- 把每个普通极点、零点的**转折频率** $f_i = \omega_i/2\pi$ 在频率轴上标出来，并**标注它是极点还是零点、是 LHP 还是 RHP**。RHP 因子写成 $(1 - s/\omega_0)$ ，它幅度与 LHP 相同、相位相反。

第 1 步：画幅度图。幅度图是一条折线——在每个转折频率处改变斜率，段与段之间是直线。关键是先定“起点”，再“逐段累加斜率”。

(1a) **定低频斜率。**最低频段的斜率只由原点幂次决定：

$$\text{低频斜率} = 20m \text{ dB/dec} \quad (35)$$

没有原点极点/零点 ($m = 0$) 时，低频段是**水平**的。

(1b) **定一个锚点 (anchor)。**这是含积分器时最容易卡住的地方，分两种情况：

- **无原点因子 ($m = 0$)：**低频是水平线，锚点就是**直流增益** $|K|_{\text{dB}} = 20 \log_{10} |K|$ 。
- **有原点因子 ($m \neq 0$)：**低频是斜线、没有平台，必须**找一个已知点把斜线“钉住”**。最方便的做法是取一个所有普通极点/零点都还“没起作用”（模 ≈ 1 ）的频率 f_* ，直接算 $|G(j2\pi f_*)|_{\text{dB}}$ 作为锚点。原点因子 $\frac{\omega_0}{s}$ 的天然锚点就是它**过 0 dB 的频率 f_0** 。

(1c) **逐段累加斜率。**从锚点出发向高频推进，每越过一个转折频率，就把它的贡献加到当前斜率上：

越过的因子	斜率变化
普通极点 (LHP 或 RHP)	-20 dB/dec
普通零点 (LHP 或 RHP)	+20 dB/dec

幅度图不区分 LHP / RHP——RHP 极点/零点的幅度斜率与 LHP 完全相同。每一段的斜率 = 该频率**左侧所有已激活因子**斜率之和。

第 2 步：画相位图。相位图是若干条 S 形过渡曲线的叠加。把每个因子看作一个“开关”：在它的过渡区里贡献固定的相位斜率，过渡区外贡献 0。

(2a) **定低频相位 (直流相位)。**由增益符号与原点幂次决定：

$$\angle G|_{f \rightarrow 0} = \underbrace{[0^\circ \text{ 或 } -180^\circ]}_{K \geq 0} + \underbrace{90^\circ m}_{\text{原点因子}} \quad (36)$$

(2b) **叠加每个一阶项的过渡。**每个普通极点/零点在 $f_i/10 \sim 10f_i$ 的两个十倍频程内线性过渡，斜率按下表取：

因子类型	总相位变化	过渡区斜率	备注
LHP 零点	+90°	+45°/dec	最小相位
LHP 极点	-90°	-45°/dec	最小相位
RHP 零点	-90°	-45°/dec	非最小相位 (陷阱)
RHP 极点	-90°	-45°/dec	不稳定，少见

(2c) **逐段累加相位斜率**。任一频率处的相位斜率 = 此刻**所有正在过渡的因子斜率之和**。多个过渡区重叠时直接相加（例如两个极点同时过渡就是 $-90^\circ/\text{dec}$ ）。

一句话记住算法：**幅度 = 累加斜率的折线，相位 = 叠加 S 曲线**。幅度对 LHP/RHP 一视同仁；相位则要盯紧 RHP 零点——它**幅度像零点**（ $+20$ ）、**相位却像极点**（ -90° ）。这正是 boost、buck-boost 难以补偿的根源：增益被抬高、相位却被拖向滞后，二者背道而驰。

例一：两个极点的正向构造

考虑两个极点加一个增益：

$$G(s) = \frac{G_0}{\left(1 + \frac{s}{\omega_1}\right) \left(1 + \frac{s}{\omega_2}\right)} \quad (37)$$

其中 $G_0 = 40 \Rightarrow 32 \text{ dB}$, $f_1 = \omega_1/2\pi = 100 \text{ Hz}$, $f_2 = \omega_2/2\pi = 2 \text{ kHz}$ 。按上面的流程操作。

幅度渐近线——以 G_0 为起点，每过一个极点斜率再减 20 dB/dec ：

频段	起作用的项	复合斜率 / 值
$f < 100 \text{ Hz}$	仅 G_0	32 dB 平台
$100 \text{ Hz} \sim 2 \text{ kHz}$	$G_0 + \text{极点 } f_1$	-20 dB/dec
$f > 2 \text{ kHz}$	$G_0 + \text{两极点}$	-40 dB/dec

相位渐近线——每个极点的过渡区为 $f_0/10 \sim 10f_0$ （即 $f_1: 10 \sim 1000 \text{ Hz}$; $f_2: 200 \text{ Hz} \sim 20 \text{ kHz}$ ），把重叠区间的 $-45^\circ/\text{dec}$ 累加：

频段	起作用的过渡	复合相位斜率 / 值
$f < 10 \text{ Hz}$	无	0°
$10 \sim 200 \text{ Hz}$	仅 f_1 过渡	$-45^\circ/\text{dec}$
$200 \text{ Hz} \sim 1 \text{ kHz}$	f_1, f_2 同时过渡	$-90^\circ/\text{dec}$
$1 \sim 20 \text{ kHz}$	f_1 完成（ -90° ），仅 f_2 过渡	$-45^\circ/\text{dec}$
$f > 20 \text{ kHz}$	两者完成	-180°

例二：含积分器的完整算例

例一里没有原点因子，低频是平台，画起来最省事。但电力电子里的环路增益几乎总含一个积分器（来自补偿器或 LC 滤波），低频没有平台——这正是“锚点法”和“过渡区重叠”必须用上的场景。考虑

$$G(s) = \underbrace{\frac{2\pi f_L}{s}}_{\text{原点极点}} \cdot \underbrace{\left(1 + \frac{s}{2\pi f_z}\right)}_{\text{LHP 零点}} \cdot \underbrace{\frac{1}{1 + \frac{s}{2\pi f_p}}}_{\text{LHP 极点}}, \quad \begin{aligned} f_L &= 100 \text{ Hz} \\ f_z &= 1 \text{ kHz} \\ f_p &= 10 \text{ kHz} \end{aligned} \quad (38)$$

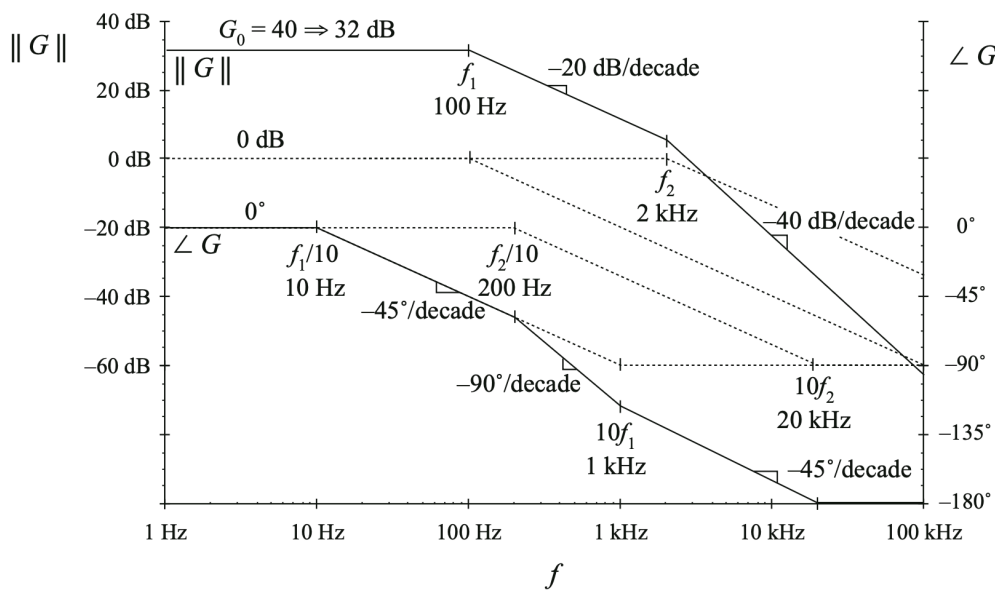


图 11: 例 1 的 bode 图

按前面“完整画图算法”小节逐步走。

第 0 步——标准形：已是标准形。原点幂次 $m = -1$ （一个积分器），普通因子为 $f_z = 1$ kHz 处的 LHP 零点、 $f_p = 10$ kHz 处的 LHP 极点。

第 1 步——幅度：

- 低频斜率 = $20m = -20$ dB/dec（积分器）。
- 锚点：取积分器过 0 dB 的频率 $f_L = 100$ Hz。在 100 Hz 处零点与极点都远未起作用（模 ≈ 1 ），故 $|G| \approx 0$ dB——锚点 (100 Hz, 0 dB)。
- 逐段累加：见下表。

频段	已激活因子	复合斜率	该段端点幅度
$f < 100$ Hz	仅积分器	-20 dB/dec	过 0 dB @ 100 Hz
100 Hz ~ 1 kHz	积分器	-20 dB/dec	0 → -20 dB
1 ~ 10 kHz	积分器 + 零点	-20 + 20 = 0（平）	稳定在 -20 dB
$f > 10$ kHz	积分器 + 零点 + 极点	0 - 20 = -20 dB/dec	自 -20 dB 继续下降

幅度形状：先 -20 dB/dec 下滑，在 1 kHz 被零点**拉平**，到 10 kHz 又被极点**重新压成** -20 dB/dec。这个“平台”正是零点与极点之间相互抵消斜率的结果。

第 2 步——相位：

- 低频相位 = $0^\circ (K > 0) + 90^\circ \times (-1) = -90^\circ$ 。
- 过渡区：零点 $f_z = 1$ kHz $\Rightarrow$ 过渡区 100 Hz ~ 10 kHz (+45°/dec)；极点 $f_p = 10$ kHz $\Rightarrow$ 过渡区 1 ~ 100 kHz (-45°/dec)。两者在 1 ~ 10 kHz **重叠**。

频段	正在过渡的因子	复合相位斜率	该段端点相位
$f < 100 \text{ Hz}$	无	0	-90°
$100 \text{ Hz} \sim 1 \text{ kHz}$	仅零点	$+45^\circ/\text{dec}$	$-90^\circ \rightarrow -45^\circ$
$1 \sim 10 \text{ kHz}$	零点 + 极点 (重叠)	$+45 - 45 = 0$	稳定在 -45°
$10 \sim 100 \text{ kHz}$	仅极点	$-45^\circ/\text{dec}$	$-45^\circ \rightarrow -90^\circ$
$f > 100 \text{ kHz}$	无	0	-90°

这个例子的两个要点：

- **锚点法**：含积分器时没有平台，靠“积分器过 0 dB 的频率”把斜线钉住，再逐段累加。
- **过渡区重叠**：1 ~ 10 kHz 内零点 $+45^\circ$ 与极点 -45° 恰好抵消，相位停在 -45° 的平台——这与幅度在同一区间被拉平是同一回事的两面。相位最终回到 -90° ，因为零点 ($+90$) 与极点 (-90) 彻底抵消，只剩积分器的 -90° 。

反向：由图识别传递函数

正向是“已知因子拼图”，反向则是“看图拆因子”：测得一条频响曲线，要倒推它的传递函数。规则是正向流程第 3 步的逆运用：

- 斜率**增加** $+20 \text{ dB/dec}$ 处 $\Rightarrow$ 存在一个**零点**；
- 斜率**减少** -20 dB/dec 处 $\Rightarrow$ 存在一个**极点**。

对图 12：直流渐近线为 A_0 ；在 f_1 处斜率由 0 升至 $+20 \text{ dB/dec}$ ，故 f_1 处有一**零点**；在 f_2 处斜率由 $+20$ 降回 0，故 f_2 处有一**极点**。于是

$$A(s) = A_0 \frac{1 + \frac{s}{\omega_1}}{1 + \frac{s}{\omega_2}}, \quad \omega_1 = 2\pi f_1, \omega_2 = 2\pi f_2. \quad (39)$$

渐近线的解析表达式

在每个频段内忽略模小于 1 的项，即可写出各段幅度的闭式：

$$f < f_1: \quad \left\| A_0 \frac{1 + s/\omega_1}{1 + s/\omega_2} \right\|_{s=j\omega} \approx A_0 \quad (40)$$

$$f_1 < f < f_2: \quad \approx A_0 \frac{\omega}{\omega_1} = A_0 \frac{f}{f_1} \quad (41)$$

$$f > f_2: \quad \approx A_0 \frac{\omega_2}{\omega_1} = A_0 \frac{f_2}{f_1} \quad (42)$$

由此得高频增益

$$A_\infty = A_0 \frac{f_2}{f_1} \quad (43)$$

这一步把“图上读出的斜率段”翻译回了“代数表达式”，正好闭合正向与反向两个方向。

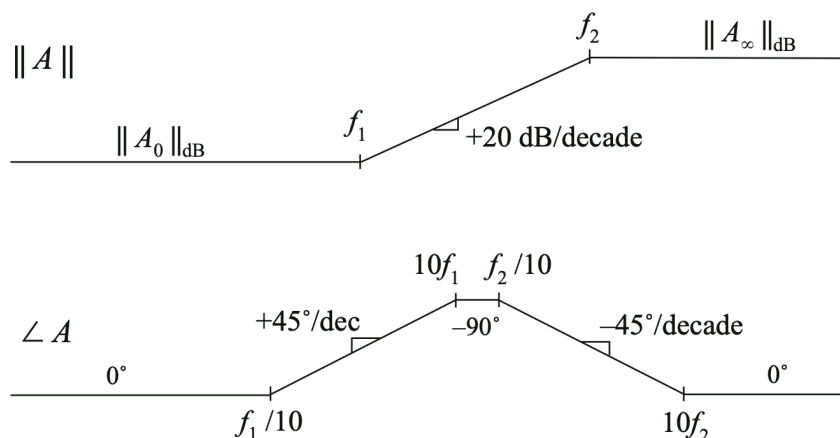


图 12: Caption

两种等价写法：突出 A_0 还是 A_∞

同一个 $A(s)$ 可以有两种标准形，区别仅在于把哪一端的增益当作“基准”：

- **普通形式（突出直流增益 A_0 ）**：即式 (39)，适合关心低频/直流行为的场合。
- **倒置形式（突出高频增益 A_∞ ）**：若关注高频增益（如高频放大器，直流增益不重要），把 f_2 视为倒置极点、 f_1 视为倒置零点：

$$A(s) = A_\infty \frac{1 + \frac{\omega_1}{s}}{1 + \frac{\omega_2}{s}} \quad (44)$$

两式完全等价（代入 $A_\infty = A_0 f_2 / f_1$ 即可互推），区别仅在于**普通形式把直流增益 A_0 写在最前面**，**倒置形式把高频增益 A_∞ 写在最前面**。

小结

因子	幅度	相位	控制 / 滤波里的角色
常数 K	$20 \log_{10} K $	$0^\circ / -180^\circ$	PID 的 P : 整体抬高/压低增益, 定带宽
原点极点 $\frac{\omega_0}{s}$	-20 dB/dec	-90°	PID 的 I : 低频拉到无穷大、消稳态误差 (代价: 吃 90° 相位)
原点零点 $\frac{s}{\omega_0}$	$+20 \text{ dB/dec}$	$+90^\circ$	PID 的 D : 高频抬增益、补相位 (代价: 放大噪声)
单实极点 $\frac{1}{1 + s/\omega_0}$	转折后 -20	$0^\circ \rightarrow -90^\circ$	低通 (RC、LC 单边); 限带宽、滤噪
单实零点 $1 + \frac{s}{\omega_0}$	转折后 $+20$	$0^\circ \rightarrow +90^\circ$	超前网络核心 : 在穿越频率附近补相位、救相位裕度
RHP 零点 $1 - \frac{s}{\omega_0}$	转折后 $+20$	$0^\circ \rightarrow -90^\circ$	陷阱: 增益升、相位降; boost / buck-boost 的带宽硬上限
倒置极点 $\frac{1}{1 + \omega_0/s}$	低频 $+20$ 被压	$+90^\circ \rightarrow 0^\circ$	高通; 隔直、AC 耦合
倒置零点 $1 + \frac{\omega_0}{s}$	低频 -20 抬升	$-90^\circ \rightarrow 0^\circ$	PI 本体 : 低频高增益消误差, 高频拉平成纯比例

- **正向 (设计 / 预测)**: 已知各因子 $\rightarrow$ 逐段累加斜率画出整图 $\rightarrow$ 读穿越频率与相位裕度, 判断设计好坏。
- **反向 (调参 / 诊断)**: 实测环路 Bode 图 $\rightarrow$ ”升 $+20$ 是零点、降 -20 是极点” 反推传递函数 $\rightarrow$ 据此决定补什么。

1. 为什么用对数坐标? 因为乘法变加法。

2. **幂函数族**: 常数 ($n = 0$)、积分器 ($n = -1$)、微分器 ($n = +1$), 幅度斜率统一为 $20n \text{ dB/dec}$; 原点极点是带锚点 ω_0 的归一化积分器。

3. **极点 vs 零点**: 极点是分母的根、系统的固有模式, 决定稳定性 (LHP 稳定); 零点是分子的根、传输零点, 决定相位与瞬态形状 (LHP 最小相位 / RHP 非最小相位)。

4. **一阶转折环节**: 单极点是”限频积分器” (高频 -20 、相位 $\rightarrow -90^\circ$); 单零点是其镜像 (高频 $+20$ 、相位 $\rightarrow +90^\circ$, 提供超前、改善相位裕度)。

5. **频率反演**: 同一因子的上下颠倒——倒置极点 = 高通, 倒置零点 = PI。

6. **组合**: 相乘即相加。正向逐段累加斜率画整图, 反向据斜率突变识别极零点; 普通形式与倒置形式按关心的频段二选一。